ООО «Проектные системы»

УТВЕРЖДЕН
АПС.АЛЬФА.001.ПЗ.1-ЛУ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «АЛЬФА»

версия 1.0.0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

АПС.АЛЬФА.001.ПЗ.1

Листов: 7

2026

АС «АЛЬФА» версии 1.0.0 — вымышленная веб-система регистрации и обработки внутренних обращений. Заказчик — условное АО «Северный контур», Исполнитель — условное ООО «Проектные системы». Данные, адреса и процедуры являются проектными примерами; наличие работающего программного продукта и факт испытаний не утверждаютс

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Сведения об авторе

Автор демонстрационного документа – Александр Сибиряков, аналитик и технический писатель.

Документ подготовлен специально для профессионального портфолио и демонстрации навыков анализа требований, проектирования и документирования информационных систем. АС «Альфа», организации, данные и проектные ситуации являются условными.

Профессиональный профиль, другие образцы работ и контакты для предложений о сотрудничестве и трудоустройстве:

https://alsibir.github.io/alsibir-expert/

Аннотация

Документ фиксирует обоснование проектных решений и логическую декомпозицию программного обеспечения условной АС «АЛЬФА». Детальные требования, процедуры и методики не воспроизводятся; для них предусмотрены ссылки на профильные документы.

1 Общие положения

Документ является аналитическим дополнением к демонстрационному комплекту. Описания относятся к проектной модели, а не к реализованному продукту.

Объект рассмотрения — программные компоненты веб-системы регистрации и обработки внутренних обращений.

2 Исходные данные и границы

Исходными данными являются требования FR-001 и FR-002, нефункциональные требования и архитектурные модели комплекта. Точные идентификаторы и редакции документов подлежат сверке по ведомости комплекта.

Не рассматриваются инструкции пользователя, последовательности установки, тестовые процедуры и фактические результаты испытаний.

3 Обоснование решений

Идентификатор	Решение	Мотивировка	Условие проверки
ADR-001	Разделение представления и серверной логики	Снижение связности интерфейса и обработки	Сверка с диаграммой компонентов
ADR-002	Централизованная проверка полномочий	Единые правила доступа для операций	Сверка с матрицей ролей
ADR-003	Выделение модуля обращений	Локализация основной предметной логики	Сверка с FR-002
ADR-004	Регистрация значимых событий	Возможность анализа операций и инцидентов	Сверка с требованиями аудита

Все решения являются демонстрационными гипотезами и требуют подтверждения согласованной архитектурой.

4 Логическая структура программного обеспечения

Для проектной модели выделяются клиентский интерфейс, сервер прикладной логики, модуль управления доступом, модуль обращений, подсистема журналирования и хранилище данных.

Компонент	Ответственность	Граница взаимодействия
Клиентский интерфейс	Ввод и отображение сведений	Обращение к серверному интерфейсу
Управление доступом	Аутентификация и проверка полномочий	Серверные операции
Обработка обращений	Регистрация, изменение статуса и поиск	Прикладной интерфейс и хранилище
Журналирование	Учёт значимых событий	Внутренние события сервера
Хранилище	Сохранение структурированных сведений	Доступ через серверные компоненты

Логическая схема представлена на рисунке 1.

```
@startuml
skinparam monochrome true
skinparam shadowing false
component "Клиентский интерфейс" as UI
component "Сервер приложений" as API
component "Управление доступом" as AUTH
component "Обработка обращений" as REQ
component "Журналирование" as LOG
database "Хранилище" as DB
UI --> API
API --> AUTH
API --> REQ
AUTH --> DB
REQ --> DB
API --> LOG
@enduml
```

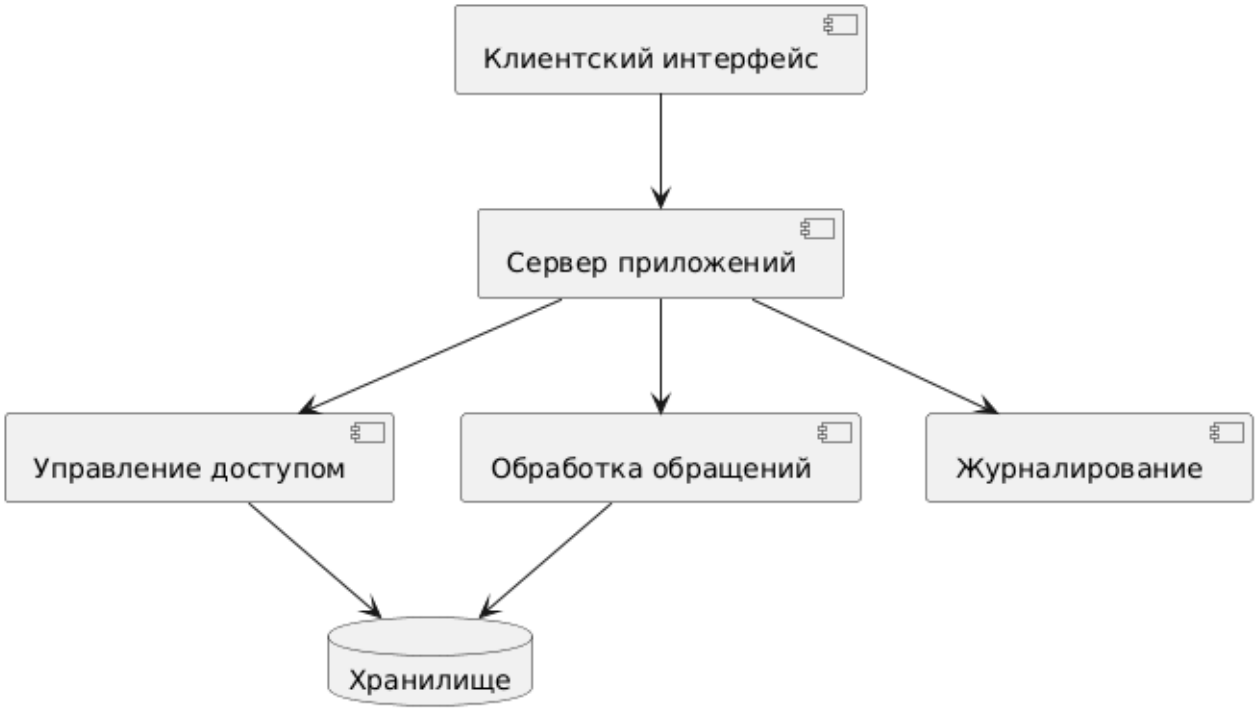


Рисунок 1 – Логическая структура программного обеспечения

5 Принципы взаимодействия

Клиент передаёт запрос на сервер, сервер проверяет полномочия, выполняет предметную операцию, сохраняет изменения и регистрирует значимое событие. Детальные последовательности операций следует искать в моделях поведения комплекта.

Предполагается, что прямой доступ клиентской части к хранилищу исключён. Это проектное допущение, а не подтверждённая характеристика реализации.

6 Обеспечение качества проектными средствами

Разделение ответственности компонентов способствует сопровождаемости; централизованная проверка полномочий обеспечивает единообразие контроля доступа; журналирование поддерживает разбор событий. Числовые критерии качества определяются только требованиями и ПМИ.

7 Ограничения и допущения

Не определены физическая схема развёртывания, конкретные программные библиотеки, схема БД и интерфейсные контракты. Их нельзя считать утверждёнными на основании настоящего документа.

8 Прослеживаемость

Проектное решение	Требование / основание	Подтверждающий материал
ADR-001	Общие требования к архитектуре	Диаграмма компонентов
ADR-002	FR-001	Матрица доступа, проверки ПМИ
ADR-003	FR-002	Сценарии обработки обращений
ADR-004	Требования аудита (уточнить ID)	Описание журналирования

9 Заключение

Документ дополняет комплект аналитическими обоснованиями. Для выпуска согласованной редакции требуется проверить идентификаторы требований, названия компонентов и ссылки по актуальной ведомости.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изме-ненных	заме-ненных	новых	аннули-рованных					